



Espacios simplemente conexos

1. CONTRACTIBILIDAD

1. Sea X un espacio arcoconexo. Pruebe que las siguientes son equivalentes:

- X es simplemente conexo.
- Dados cualesquiera caminos $\alpha, \beta: [0, 1] \rightarrow X$ que comparten extremos (i.e., $\alpha(0) = \beta(0)$ y $\alpha(1) = \beta(1)$), hay una homotopía (relativa a $\{0, 1\}$) entre ellos.
- Toda función continua $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ admite una extensión (continua) $\mathbb{D}^2 \rightarrow X$ al disco cerrado $\mathbb{D}^2 \subseteq \mathbb{R}^2$.

Con ello pruebe que si todo lazo $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ es homotópico a un lazo constante, pero posiblemente mediante una homotopía no relativa o sin punto base. Entonces X es simplemente conexo.

2. Sea X un espacio topológico y sean $U_1, U_2 \subseteq X$ dos abiertos simplemente conexos tales que $X = U_1 \cup U_2$.

- Pruebe que si su intersección $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ es arcoconexa, entonces X es simplemente conexo.
- Pruebe que si su intersección $U_1 \cap U_2$ tiene exactamente dos componentes arcoconexas, entonces $\pi_1(X, *) \cong \mathbb{Z}$.

3. Suponga que Y es contráctil a un punto $y \in Y$. Pruebe que para todo espacio topológico X las aplicaciones

$$i: X \longrightarrow X \times Y, \quad x \longmapsto (x, y)$$

y $\text{pr}_1: X \times Y \rightarrow X$ son equivalencias homotópicas.

4. Sea X un espacio arcoconexo.

a) Sea

$$CX := X \times [0, 1] / \sim$$

su cono, donde la relación de equivalencia $\sim$ identifica $(x, 1) \sim (y, 1)$. Pruebe que CX es contráctil.

b) Sea

$$\Sigma X := X \times [-1, 1] / \sim$$

su suspensión, donde la relación de equivalencia $\sim$ identifica $(x, 1) \sim (y, 1)$ y $(x, -1) \sim (y, -1)$. Pruebe que ΣX es simplemente conexo.

COMENTARIOS

El ejercicio 2 es un caso sencillo del teorema de Seifert–van Kampen cuyo eslogan es más o menos el siguiente:

Si cubrimos un espacio topológico X por abiertos U_j y conocemos el tipo de homotopía de cada U_j y de las intersecciones sucesivas; entonces podemos calcular el tipo de homotopía de X .

En el ejercicio 4b uno puede preguntarse si ΣX es contráctil. La respuesta es que no siempre, pero no quise incluirlo como ejercicio ya que desconozco si en clases han probado algún ejemplo de un espacio simplemente conexo que no sea contráctil.

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>